

# ZEZHAO WANG

Tutkimus- ja data-analyttikko · AI-arviointi · Käyttäjä- ja asiakasymmärrys · Mittaaminen

Käytännön kokemusta toistettavista AI-arviointiprosesseista, automaattisten tulosten vertailusta ihmisen koodaamaan vertailuaineistoon, poikkeamien luokittelusta sekä tarkistus- ja mallinvalintakriteerien laatimisesta.

Soveltuvat tehtäväalueet: AI- ja malliarviointi · Datan laatu · AI-operaatiot ja laatu · Tutkimusanalyttikko

## VALITTU KOKEMUS

### Väitöskirjatutkija · Monikielisen AI-puheen arviointi

2022 - 2026

Universitat de València

- Testasin, säilyttävätkö automaattiset transkriptiot arvioinnin kannalta merkitykselliset oppijan virheet vai normalisoivatko ne ilmaisen kontekstin odotusten mukaiseksi.
- Suunnittelin toistettavan työnkulun, jossa yhdistyvät Whisper ASR, GPT-tuettu analyysi, Python/R ja monikielisen oppijapuheen CSV/JSON-käsittely.
- Vertailin mallikonfiguraatioita luottamusarvojen, segmentoinnin, virheiden säilymisen, mittauslaadun ja manuaalisen tarkistustyön perusteella.
- Arvioin automaattisia indikaattoreita ihmisen koodaamaa vertailuaineistoa vasten reliabiliteetti- ja kalibrointianalyysillä.

### Tutkimusyhteistyö · Käyttäjä- ja oppimisanalytiikka

2025 - 2026

Universitat de València · Universitat Politècnica de València · edX English-language MOOC analytics project

- Tunnistin osallistumisen esteitä ja varhaisen keskeyttämisen malleja digitaalisilla oppimispoluilla.
- Analysoin edX-alustalla toteutettujen englannin MOOC-kurssien 20 000+ käyttäjää toimintaa, etenemistä, osallistumista ja palautetta.

### Tutkija · EVALCOMPLINin monikielinen arviointi

2022 - 2026

EVALCOMPLIN · Universitat de València

- Arvioin reliabiliteettia, validiteettia, ryhmäsuoriutumista ja kieltenvälistä vertailtavuutta espanjan-, kiinan- ja englanninkielisillä oppijoilla.
- Kehitin ja mukautin monikielisiä arviointimateriaaleja, kyselyjä, haastatteluja ja standardoituja tiedonkeruukäytäntöjä.

### Vieraileva tutkija · Monikielinen arviointi

syys 2024 - joul 2024

Stanford Graduate School of Education

- Työskentelin professori Guillermo Solano-Floresin kanssa monikielisen arvioinnin, kulttuurienvälisen validiteetin, koulutuksellisen mittaamisen ja oikeudenmukaisuuden parissa.

Evaluation Data Inspector

syys 2026

Python- ja Streamlit-sovellus, joka muuttaa CSV-tiedoston tiiviiksi datan laatu- ja kuvailevan analyysin raportiksi. Mukana on synteettinen demo, uudelleenkäytettävä analyysikoodi, testit ja dokumentoidut käyttöönottopolut.

- Hyväksyy UTF-8 CSV -tiedostoja ja sisältää synteettisen koulutuksellisen arviointiaineiston turvalliseen esittelyyn.
- Tuottaa rakenteen, kattavuuden, kuvailevat tilastot, puuttavuuden, ryhmävertailut, vaikutuskoot ja visualisoinnit.
- Erottaa Streamlit-käyttöliittymän uudelleenkäytettävistä pandas/NumPy-analyysifunktioista.

[evaluation-data-inspector.streamlit.app/](https://evaluation-data-inspector.streamlit.app/)

KOULUTUS

|                                                                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kasvatustieteen tohtori · Kasvatustiede<br>Universitat de València<br>Cum Laude · Kansainvälinen maininta                                          | 2022 - 2026 |
| Väitöskirja: A Study on Error-Preserving Automatic Transcription: Validation of a Simplified Tool for Speech Analysis and Oral Language Assessment |             |
| Maisterin tutkinto · Erityispedagogiikka — puheen ja kielen tuki<br>Universitat de València                                                        | 2021 - 2023 |
| Kandidaatin tutkinto · Espanjan kieli ja kirjallisuus<br>Yunnan Normal University                                                                  | 2017 - 2021 |

KESKEINEN OSAAMINEN

|                      |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analyysi             | Datan valmistelu ja puhdistus · Kuvailevat tilastot · Ryhmävertailu · Vaikutuskoot · Regressio ja kalibrointi · Reliabiliteetti ja validiteetti · Arvioijien välinen yhdenmukaisuus · Virheiden luokittelu |
| Tutkimusasetelma     | Kyselyt ja haastattelut · Mixed methods · Näytön selittäminen päätöksenteolle · Toistettava dokumentointi                                                                                                  |
| Sidosryhmätyö        | Tutkimus- ja kumppaniyhteistyö · Tarpeiden täsmentäminen · Ehdotusten kehittäminen · Monikielinen ammatillinen viestintä · Käyttöönoton ja koulutuksen tuki                                                |
| Työkalut käytännössä | Python · Whisper ASR · GPT-supported analysis · R · pandas · NumPy · pytest · Streamlit                                                                                                                    |

KIELET

|                                |                            |               |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|
| Mandariini kiina<br>Äidinkieli | Englanti<br>C2             | Espanja<br>C2 |
| Suomi<br>B1                    | Katalaani / valencia<br>B1 |               |